

Análisis de la columna creada "Lead Time"

- Contexto:**
Revisión de la calidad de los datos de la tabla "order"
- Hallazgo:**
En el cálculo de lead_time se obtuvieron valores negativos por dos factores. Evidencia pdf Proyecto 1 - E1
En la columna ship_date tiene datos faltantes **equivalentes a 1.02% del total**
- Implicación:**
Se etiquetó como "Null"

Columna calculada: lead_time

Media	3.88
Mediana	3

Min	1
Max	45

- Criterio**
- Avg < Median: sesgo a la izquierda
- Avg > Median: sesgo a la derecha
- Avg = Median: distribución normal

- Observación**
- Sesgo a la derecha, soportado también por la evidencia pdf Proyecto 1 - E2, ya que hay tiempos de **entrega hasta 45 días**
Aproximadamente el 97 % de las entregas se realiza entre 0 a 7 días
Se procede con el método IQR

Procedimiento

Método IQR

Q1	2
Q2	3
Q3	4
IQR	2
Límite superio	7

- Observación**
- Contexto:**
Auditoría de 250K datos de la eficiencia del tiempo de entrega (lead_time)
- Hallazgo:**
La operación base es ágil, con un tiempo de entrega de 3 a 7 días (mediana, límite superior)
Por otra parte, hay tiempos de entrega de hasta 45 días (valor máximo), inflando el tiempo promedio a 3.88 días
- Implicación:**
Usar como referencia la mediana, ya que los retrasos en el tiempo de entrega incrementan artificialmente el promedio.

- Procedimiento:**
Investigación de cuál área en específico tiene mayor días de retardo
- Se siguieron los siguientes criterios para calcular los días de retraso:
- 1.- Si el tiempo de entrega superó los 7 días (IQR límite superior)
- 2.- O si rebaso el lead_time_target por producto de acuerdo a la tabla products_time

Ejemplo				
product_id	lead_time_tar	lead_time	Criterios	delay_time
P001	5	22	lead_time <=	17
			lead_time_target	
			o	
			lead_time <=	
			límite superior	
			o IQR	

Los resultados a partir de valores "Null" se etiquetaron como "N/A"

Se construyó la tabla dinámica de conteo de delay_time por región y bodega, evidencia pdf Proyecto 1 - E3

Se observa que la bodega A de todas las regiones contiene el 59.70 % de las entregas retrasadas, seguido de la bodega B y C, con 30.04% y 10.24%

Se construyo la gráfica delay_time por región y bodega a partir de la tabla dinámica, evidencia pdf Proyecto 1 - E4 comprobando que la bodega A tiene la mayor cantidad de productos con retrasos

A partir de la tabla dinámica se construye la grafica delay_time de la bodega A por región y producto se observa que los productos Teclado Mec, Monitor 24, Cable HDMI y Lampara led, encabezan los mayores tiempos de entrega, evidencia pdf proyecto 1 - E5

- Conclusiones**
- Se sugiere revisar el sistema de registro, ya que se detectaron que el 1% del total de datos fueron nulos
- Se sugiere revisar el sistema de entrega de las bodegas A y B, ya que del total, representan el 1.8% y 0.9% de los retrasos.**
- Atendiendo estas áreas de oportunidad encontradas se tendrán un mejor desempeño en el sistema de entrega, logrando un mejor servicio al cliente.